项目 8.1　振动状态监测器

中期答辩

四部分，由四位成员分别主讲：

第一部分　项目背景与需求　——　成员 A

第二部分　方案设计与信号处理　——　成员 B

第三部分　实现与服务端　——　成员 C

第四部分　测试与数据分析　——　成员 D

小组成员：成员 A / 成员 B / 成员 C / 成员 D

答辩日期：2026 年 11 月

第一部分 · 成员 A

汇报分工与时间分配

每人约 3 分钟，合计约 12 分钟，留 3 分钟答疑

部分	内容	页数	主讲	负责的实验与材料
第一部分	项目背景、课题约束、需求规格、进度与下一步	3 页	成员 A	用户调研、需求与验收标准、责任工程初筛
第二部分	系统架构、关键选型、采样与判定设计	5 页	成员 B	架构设计、信号处理推导、判定策略
第三部分	硬件搭建、接口、固件与服务端	5 页	成员 C	器件接入、固件开发、 MQTT 与仪表板联调
第四部分	传感器标定、两类故障实验、数据分析	4 页	成员 D	标定、不平衡与堵塞工况、频谱分析
演示环节	现场演示加配重触发报警并查看历史	—	成员 C 操作、成员 D 讲解	答辩当天现场执行

每个部分都由对应成员主讲，其余成员负责该部分的实验与资料准备；答辩时的提问由主讲人先答，涉及具体数据时由负责该实验的成员补充。

第一部分 · 成员 A

选题背景：为什么要做振动监测

旋转机械的常见故障

· 风机、水泵、电机等设备，故障多由转子不平衡、轴承磨损、地脚松动引起

· 这些故障在早期都会表现为振动与温度特征的变化

传统做法的问题

· 定期人工巡检：依赖经验，两次巡检之间的突发故障覆盖不到

· 事后维修：故障发生后才处理，停机损失与抢修工作量都大

状态监测的价值

· 在征兆出现的早期给出提示，把「事后维修」变成「预测性维护」

本课题的约束条件

· 零焊接：全部选用已焊针的成品模块，杜邦线直插，不需要电烙铁

· 器件公开可得、资料齐全，可在两校复制

· 必须有两路以上有意义的数据输入，能区分不同故障

· 数据与判定都在本地完成，断网时仍可用

第一部分 · 成员 A

需求规格：功能、非功能与验收标准

11 条

功能需求 FR

振动采集与特征提取、温度监测、本地存储、联网上报、实时显示、历史查询、三级报警、维修建议、参数配置、断网续传

9 条

非功能需求 NFR

零焊接装配、采样率 ≥ 1 kHz 、无线上报、数据不丢失、可用性与可维护性、电气安全、可复制性等 9 条

13 条

验收标准 AC

每条均可量化验证：采样率误差 ≤ 0.5% 、静止模长 1.000 ± 0.2 g 、报警响应 ≤ 10 s 、断网零丢失等

截至中期： 13 条验收标准中 11 条已完全达成， 2 条在收尾

已达成的关键指标：采样率误差 − 0.03% （判据 ≤ 0.5% ）、报警响应 6 s （判据 ≤ 10 s ）、断网补发 5/5 条零丢失

第二部分 · 成员 B

系统架构：三层结构，判定在边缘完成

传感层

MPU6050 （三轴加速度， I²C ） + DS18B20 （单总线温度）

边缘层

ESP32： 1 kSPS 采样 → FFT → 带限 RMS → 基线自学习 → 迟滞判定 → SD 本地存储 → MQTT 上报

服务层

Node-RED： MQTT broker + 仪表板（实时 / 趋势 / 历史） + SQLite 持久化

关键设计原则

所有特征提取与状态判定都在 ESP32 上完成，只上传特征值而不上传原始波形。一帧原始数据约 2 KB，特征报文只有约 180 字节，带宽降到不足十分之一；更重要的是采样与判定不依赖网络，断网时设备照常测量与判断。

第二部分 · 成员 B

关键选型：每个决策都有对比与理由

决策点	备选方案	本方案选择	主要理由
振动传感器	压电式 / ADXL345 / MPU6050	MPU6050	I²C 接口简单、量程满足需求、有已焊针版本
温度传感器	NTC / 热电偶 / DS18B20	DS18B20	数字输出免标定、单总线、防水探头
计算位置	云端处理 / 边缘处理	边缘处理	带宽、延迟、离线可用、隐私
上报协议	HTTP / MQTT	MQTT	轻量、 QoS 、发布订阅
数据存储	云数据库 / SQLite / SD 卡	SQLite + SD 卡	SQLite 零配置、 SD 卡保证断电不丢

选型的共同原则：在满足需求的前提下，优先选「接口简单、资料丰富、易复现」的方案，并保证全程零焊接——所有模块买来就是焊好排针的，用杜邦线与面包板连接即可。

第二部分 · 成员 B

采样参数是怎么定下来的

① 采样率 fs = 1 kHz

· 分析带宽取 10 ~ 260 Hz； Nyquist 要求 ≥ 520 Hz，取 1 kHz 留约 4 倍余量

· 同时让 MPU6050 内部 DLPF （256 Hz）的过渡带落在有效带宽之外

② 帧长 N = 1024

· Δf = fs / N = 0.977 Hz； 帧长 1.024 s

· 帧再长 → 分辨率更高但报警迟钝；帧再短 → 1× 与相邻谐波分不开

· 实测转频 34 Hz，相邻谐波间隔也是 34 Hz， 0.977 Hz 足以区分

③ 量程 ±4 g

· 0.7 g 配重实测峰值 3.2 g： 取 ±2 g 会削顶，取 ±8 g 则分辨率减半

```
// 采样定时：绝对时刻对齐，误差不随时间累积
uint32_t next = micros();
for (uint16_t i = 0; i < N; i++) {
  while ((int32_t)(micros() - next) < 0) { }
  next += 1000;                 // 严格 1 ms 步进
  mpu.getAcceleration(&ax, &ay, &az);
}

// 实测： 1024 点耗时 1023 ms → 999.7 Hz （– 0.03 %）
```

为什么不用 delay(1)

delay() 每次都会叠加调度误差，累积 1024 次后可达数十毫秒；用 micros() 对齐绝对时刻，只等「该采的时刻」，累计误差不增长。

第二部分 · 成员 B

为什么必须带限计算 RMS

这是本项目在实现中修正的一个设计

现象

· 模块静止时，时域 RMS 仍有 0.05 g；按噪声密度推算应只有 0.006 g，相差约 10 倍

原因

· 设备并非绝对静止——桌面因人员走动、建筑振动而轻微运动

· 这些 < 10 Hz 的低频成分与「设备自身振动」是两回事，却被算进了 RMS

修正

· 先 FFT，再在幅度谱上按 Parseval 定理只累加 10 ~ 260 Hz 的能量

- **静止读数 0.0053 g（与手册一致）；运转读数 0.0574 g**

结论

- **「看起来最朴素的 RMS」也必须先明确要统计什么频段**

$$RMS_{band} = \sqrt{\sum_{f\in[10,260]Hz} A_k^2 / 2}$$

A_k：Hann 窗修正后的单边幅度谱峰值

Hann 窗相干增益 0.5 → 单边幅度需乘 2 修正

对比（模块静置）：

时域 RMS（全带）	0.050 g	
带限 RMS（10~260 Hz）	0.0053 g	← 与手册一致
运转时带限 RMS	0.0574 g	

对判定的影响

若用全带 RMS，噪声底被抬高，正常 / 注意 / 报警三档分不开；带限后静止与运转的区分度反而更高。

第二部分 · 成员 B

状态判定：自学习基线 + 迟滞 + 下限保护

为什么不用固定阈值

- 实测：同一台风扇在不同安装状态下，振动水平相差 3.7 倍
- 任何固定阈值都必然在某些场合误报或漏报

因此改为基线自学习

- 上电采 15 帧（约 16 s）→ 得 μ、σ
- 注意阈值 = μ + 3σ；报警阈值 = μ + 6σ
- 迟滞：升级需连续 3 帧确认，降级需 5 帧（约 6 s / 10 s）

下限保护（来自一次真实教训）

- 自学习时若风扇恰在停转，学到的 μ 仅 0.0053 g，推算阈值约 0.008 g → 一启动就误报
- **故规定：μ < 0.010 g 时拒绝该基线，状态置 uncalibrated**

自学习结果	μ	σ	注意阈值	报警阈值
第一次（固定较紧）	0.0526 g	0.0079 g	0.0763 g	0.1000 g
第二次（支撑偏软）	0.0942 g	0.0112 g	0.1279 g	0.1676 g

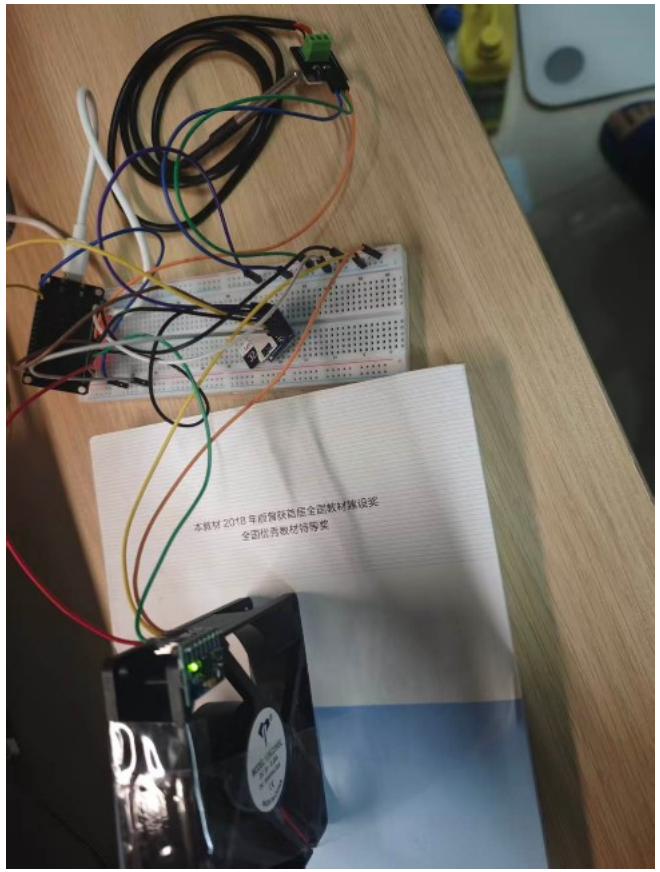
自学习确实起了自适应作用

两次 μ 相差近 1.8 倍，阈值随之上移。若用固定阈值 0.100 g，第二场的正常运转就会被判为报警。

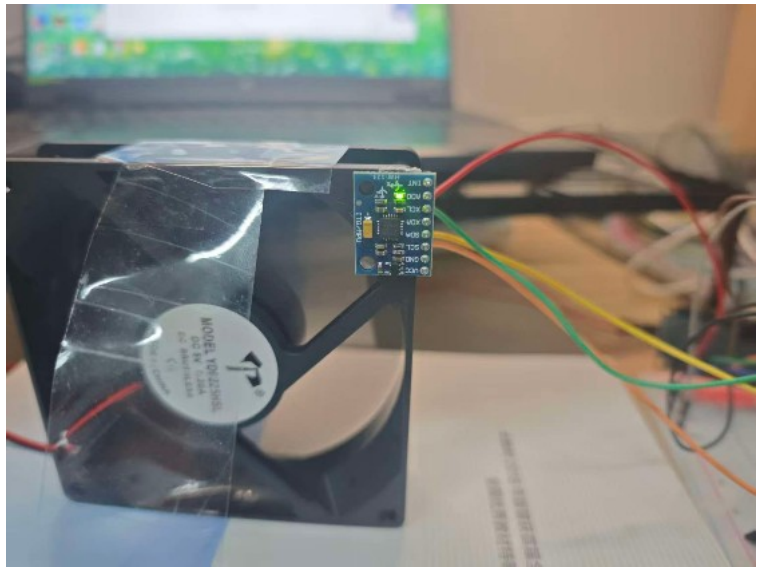
判定效果

加 0.35 g 配重后 RMS 1.47 g（报警阈值的 14.7 倍），0.70 g 时 2.68 g（26.8 倍），三档被干净分开，迟滞无抖动。

硬件实现：完整样机与装配方式



整体装置：风机 + 传感器 + 主控 + 面包板



传感器安装：胶带刚性固定于风扇外框

装配方式

全部模块选用已焊针版本，用杜邦线直插面包板连接，全程无焊接。

三个模块的位置与理由

· MPU6050 贴在风扇外框边角：位于扇叶旋转圆之外不干涉，同时与外框保持刚性连接

· DS18B20 探头置于进风面前方、电机轮毂边缘：对风量变化敏感

· ESP32 与 SD 模块放在面包板一侧：避免杜邦线跨越扇叶

第三部分 · 成员 C

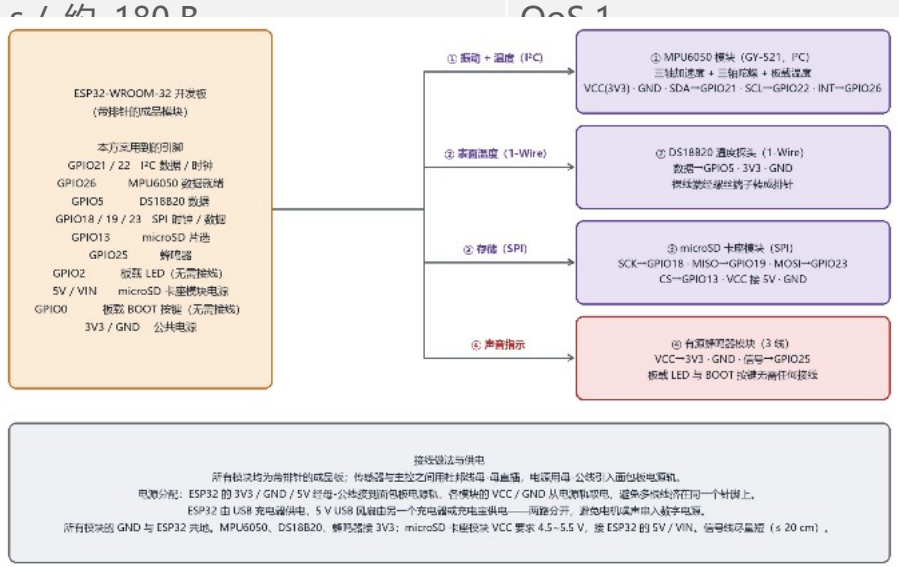
硬件接口与引脚分配

外设	接口	信号线	速率 / 分辨率	备注
MPU6050	I²C 400 kHz	SDA=21, SCL=22	1 ms / 8192 LSB/g	地址 0x68 （AD0 悬空）
DS18B20	1-Wire	DQ=5	2 s / 0.0625 ℃	板载 4.7 kΩ 上拉
microSD	SPI	18 / 19 / 23 / 13	每帧一行 CSV	VCC 必须 5 V
MQTT	TCP 1883	Wi-Fi	2 s / 约 180 B	QoS 1

接口设计要点

三组接口互不冲突： I²C 占 21/22 ，单总线占 5 ， SPI 占 18/19/23/13 。

SD 模块的 VCC 必须接 5 V ： 板载稳压芯片压差不足，接 3.3 V 时模块不工作（这是实测踩到的坑）。



第三部分 · 成员 C

固件结构与三个可靠性机制

主循环结构：先测量，后联网

- 每轮先完成采样 → FFT → 特征 → 判定，存入环形缓冲，再处理网络
- 即使 MQTT 重连阻塞数秒，也不会漏掉本周期的采样点

机制	实现	解决的问题
环形缓冲 + 补发	60 条环形缓冲（约 2 min），恢复后按序补发	网络中断期间数据不丢
NTP 时间戳	报文 ts 取测量时刻，不取发送时刻	补发数据仍落在正确的时间位置
SD 本地记录	每帧追加一行并 flush；报警瞬间另存 1024 点波形	掉电最多丢 1 条；报警可事后做频谱诊断
基线下限保护	自学习 $\mu < 0.010$ g 时拒绝基线，置 uncalibrated	停机时学到错误基线导致误报

四个机制互相独立：任一环节失效时系统降级而不断链——例如 SD 卡故障只关闭本地记录，联网上报不受影响。

实现中解决的三个技术问题

① I²C 在 1 kHz 采样下偶发丢帧

现象：连续采样 100 帧，偶有无效帧，数据不连续
定位： 1 ms 周期内读 14 字节（含温度）超出 I²C 时间开销
处理： I²C 提至 400 kHz，且只读 6 字节加速度（温度另开 2 s 周期）→ 丢帧率降到 0

② arduinoFFT 2.0.4 的 API 与 1.x 教程不同

现象：照抄 1.x 写法直接编译失败
原因： 2.x 改为模板类 ArduinoFFT<T>，方法名全小写
处理： ArduinoFFT<double> FFT(...)； windowing(FFTWindow::Hann, FFTDirection::Forward)

③ 库对 WHO_AM_I 做了归一化

现象： getDeviceID() 返回 0x34 而非手册的 0x68，疑似假芯片
原因：该库取 >>1 后的低 6 位，寄存器原值确为 0x68
处理：自检程序同时读 0x75 原始值与库返回值，两者都核对 → 确认原厂器件

第三部分 · 成员 C

服务端与仪表板：现场报警的实际效果



加入 0.35 g 配重后的仪表板实况（真实截图）

仪表板实现的功能

- 实时：振动 RMS 、被测体表面温度
- 三级状态：正常 / 注意 / 报警
- 维修建议：按状态给出处理建议
- 趋势：最近 1 小时 RMS 曲线
- 历史： SQLite 查询与曲线

服务端分工

aedes 提供 MQTT broker； Node-RED 订阅后分三路：仪表板控件、 SQLite 入库、日志文件。服务端不做判定——判定在设备端完成。

第四部分 · 成员 D

传感器标定与验证

通道	项目	方法	实测结果	结论
振动	器件身份	直读 0x75 寄存器原始值	0x68 （库归一化返回 0x34 ）	原厂器件
振动	重力模长	静止读三轴合成模长	0.991 ~ 1.002 g	偏差 ≤ 0.9 %
振动	噪声底	1024 点 × 多帧，带限 RMS	0.0053 g	与推算同量级
振动	采样率	实测帧时长反算	999.7 Hz （− 0.03 % ）	优于判据 16 倍
温度	稳定性	静置 90 s ，连续读数 53 次	极差 0.25 ℃ ，噪声 < 1 LSB	成段恒定
温度	响应性	手指握持探头 30 s	+3.25 ℃ ， τ ≈ 25~30 s	一阶热响应
温度	恢复性	松开后 100 s	−4.50 ℃ ，无迟滞	可逆

温度响应曲线的设计含义

每 4 秒升温量依次为 +0.81 、 +0.56 、 +0.50 、 +0.38 、 +0.31 、 +0.25 、 +0.19 ℃ ，速率单调递减 → 典型一阶响应， τ ≈ 25~30 s 。结论：温度报警必须设分钟级确认延时，不能照搬振动通道的秒级迟滞，否则手碰一下探头就会误报。

第四部分 · 成员 D

故障实验一：转子不平衡

单片扇叶贴蓝丁胶配重，距轴心约 35 mm

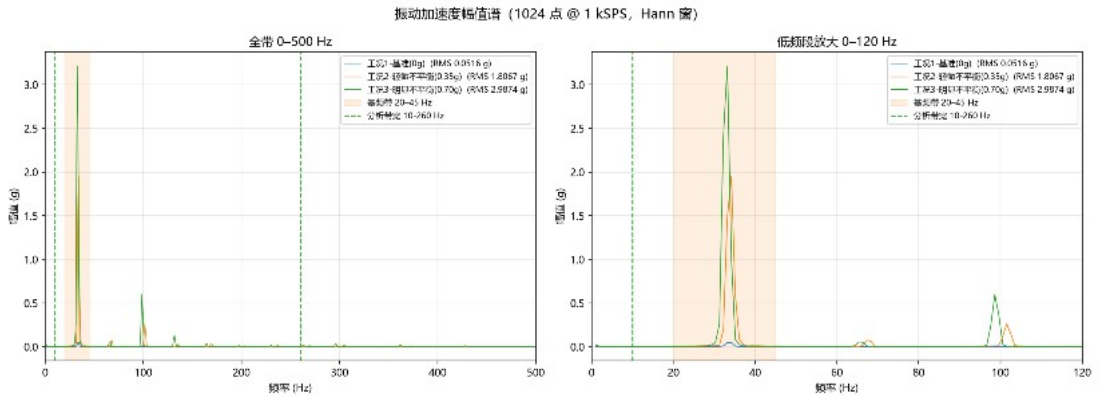
工况	配重	带内 RMS	1× 峰值	峰值频率
① 基准	0 g	0.0574 g	0.0292 g	32.2 Hz
② 轻微	0.35 g	1.4723 g （+25.7 倍）	1.6605 g （+56.9 倍）	33.2 Hz
③ 明显	0.70 g	2.6816 g （+46.7 倍）	2.8015 g （+95.9 倍）	31.2 Hz

灵敏度

0.35 g 仅占转子质量（约 90 g）的 0.4 %，却使 RMS 上升 25.7 倍、1× 峰值上升 56.9 倍。基准工况的带内 RMS 已是噪声底的约 10 倍，加配重后拉大到约 270 倍，轻微劣化也在可检测范围内。

亚线性与共振

配重加倍只带来 1.82 倍响应。用 $F = m \cdot r \cdot \omega^2$ 校核：0.35 g 在 35 mm、32 Hz 下约 0.49 N，对应刚体加速度 0.56 g，而实测峰值 1.66 g，放大倍数 Q ≈ 3.7 —— 系统工作在共振区附近，响应被阻尼压制。



第四部分 · 成员 D

故障实验二：风道堵塞

硬纸板遮挡进风面，每组稳定 5 min 后采集

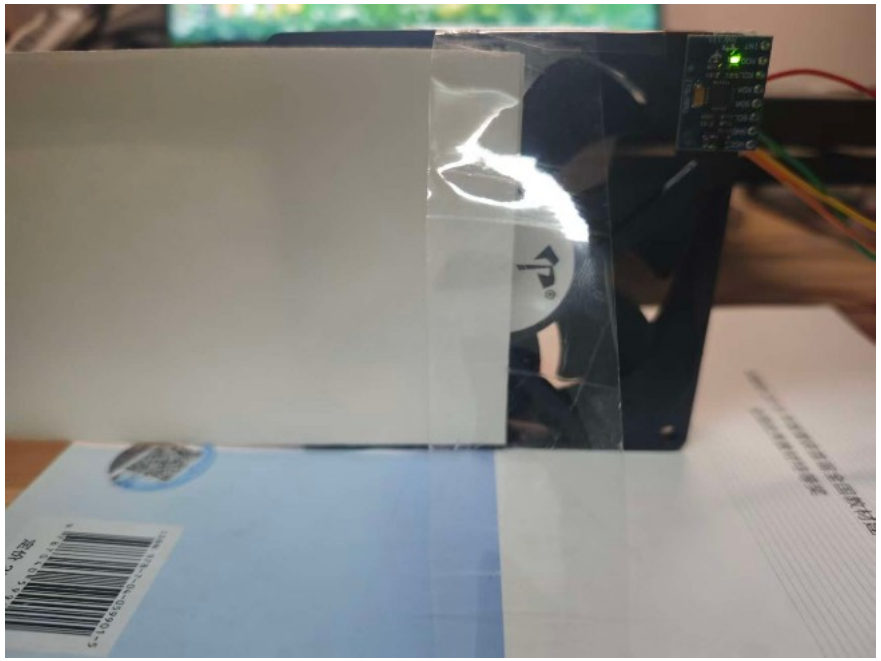
工况	遮挡	表面温度	振动 RMS	1× 峰值	转频
① 正常	0 %	24.05 ℃	0.0867 g	0.0773 g	34.5 Hz
② 中度	50 %	24.67 ℃ （+0.62）	0.0589 g （− 32 %）	0.0487 g	34.2 Hz
③ 重度	80 %	24.85 ℃ （+0.80）	0.0605 g （− 30 %）	0.0242 g （− 69 %）	31.5 Hz

振动反而下降

风扇振动包含机械与气动两部分。堵塞使风量减少、气动激励减弱，总振动随之下降；同时电机负载增大导致转速下降（34.5 → 31.5 Hz），散热变差导致温度上升。

单以 RMS 作判据不可靠

RMS 在 50 % 与 80 % 之间几乎不变（0.0589 与 0.0605），不随堵塞程度单调变化。真正单调的是温度、1× 峰值与转频三项。



第四部分 • 成员 D

关键技术发现：支撑刚度的影响达 3.7 倍

状态	1× 峰值	带内 RMS	峰值 / RMS	说明
固定良好	0.042 ~ 0.062 g	0.0556 g	≈ 1.0	能量集中在 1× 附近
风扇晃动	0.066 ~ 0.079 g	0.1966 g	0.36	额外能量分布在非 1× 频段

现象

· 同一台风扇、同一转速， RMS 出现 0.055 g 与 0.207 g 两种水平

第一次判断（错误）

· 按压传感器模块 → RMS 降 57 %，以为胶带松了

· 重新粘贴后反而升到 0.207 g —— 按压时手指同时给整个结构加了阻尼

第二次判断（正确）

· 改为按压风扇底座 → RMS 降到 0.0556 g （– 73 %）

• **结论：不是传感器松了，而是风扇整体在桌面上跳动**

可用的在线判别指标

把「1× 峰值 / 带内 RMS」作为辅助诊断量：比值 ≈ 1.0 表示能量集中在转频、测量可信；显著小于 1 说明叠加了刚体运动，当前数据不可用于判故障。

工程意义

支撑刚度的影响（3.7 倍）远大于传感器粘接质量。根本原因是传感器无法区分「设备自身的结构振动」与「设备整体的刚体运动」——这也是工业标准要求振动测量必须相对于刚性基础进行的原因。

方法论：怀疑某个因素时，应设计只改变该因素的实验；若两个变量同时被改变，即便结果符合预期也不能作为证据。

第一部分 • 成员 A

进度对照与下一步工作

阶段	原计划	实际状态	说明
需求与方案	第 2–3 周	已完成	提案与需求规格、实施方案
硬件搭建	第 4–5 周	已完成	三模块全部接入并验证（零焊接）
固件开发	第 6–8 周	已完成	11 个固件，含 FFT 、判定、存储
系统集成	第 9–10 周	已完成	MQTT 全链路 + 仪表板 + 数据库
测试与实验	第 11 周	已完成主要部分	不平衡三级、堵塞三级、温度标定
报告与答辩	第 12 周	进行中	报告已完稿，答辩材料修订中

整体进度约提前 2 周

系统已可完整运行并现场演示，剩余工作集中在报告与细节打磨。

下一步工作（按优先级）

1. 复合判据写入固件：温度升 + 振动降 → 气动故障
2. 连续运行 24 h 统计误报率
3. 温度绝对标定（冰水混合物 0 ℃ ）
4. 补充电流通道，覆盖题目要求的三类量

第一部分 • 成员 A

现场演示方案（答辩当天）

①	**打开仪表板，显示「正常」** 预期： RMS 表盘 0.05~0.09 g 、温度约 24 ℃	成员 C
②	**确认串口已打印基线 μ 、 σ 与两个阈值** 预期：检查点：自学习未完成不得进入下一步	成员 D
③	**关闭风扇，单片扇叶贴 0.35 g 蓝丁胶，重新上电** 预期：约 6 s 后表盘变红、状态「报警」	成员 D
④	**切到历史页，查看 SQLite 记录中的阶跃** 预期：曲线出现由 0.06 到 1.47 g 的阶跃	成员 A
⑤	**断开笔记本 Wi-Fi 30 s 后恢复** 预期：串口显示缓冲 5 条并全部补发	成员 C

失败备用：① 风扇不转——先查供电与接线， 1 min 内不能解决则切录屏；② 配重甩飞——立即断电，换 0.35 g 重压；③ 服务端无响应——重启 node-red ，2 min 未恢复则改为串口 + SD 卡日志的降级演示，并声明这是降级。

当前状态

系统已完整可跑，两类故障可分，四人分工已定

项目仓库

github.com/Zichuan-ALT/vibration-monitor

代码、原始数据、实验记录与证据照片均已归档

谢谢，欢迎提问

小组成员：成员 A / 成员 B / 成员 C / 成员 D